

행동트리(BT) 설계 지침

본 지침은 행동트리의 진입조건, 노드별 책임 및 명령권 관리에 관한 설계 기준을 규정한다.

01

부모·자식 조건

상위 진입조건이 하위 기동의 진입 가능성을 모두 포함하는지 확인하여야 한다.

1-1 하위 기동이 필요한 상황에서 상위 조건도 충족되는지 확인하여야 한다.

예시 상황 실제 피격은 없으나 상대의 사격 위험이 감지되어 선제 회피가 필요한 경우.

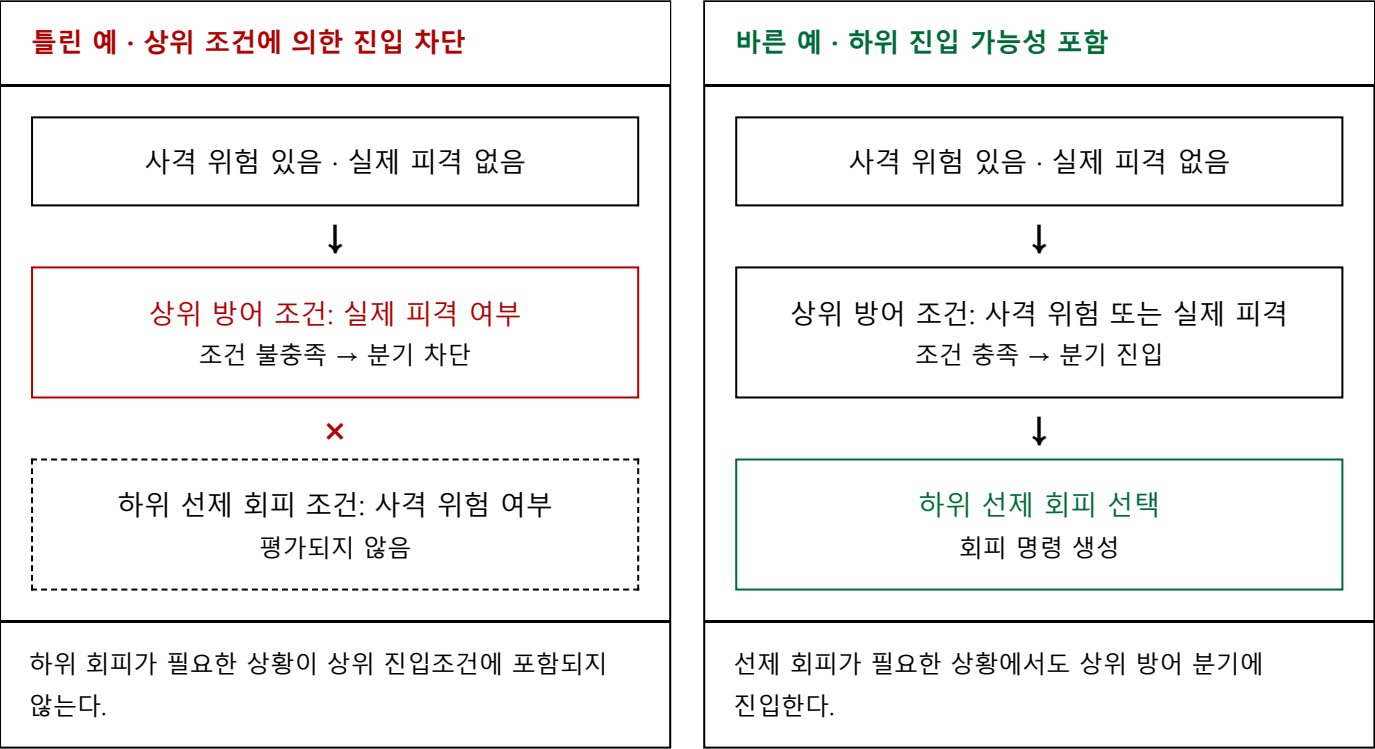


그림 1-1. 하위 진입 가능성 포함

1-2 상위 노드와 하위 노드가 동일 상황을 서로 다른 기준으로 판단하지 않도록 공통 판단 결과를 사용하여야 한다.

예시 상황 상위·하위 노드가 동일한 사격 위험을 판단하는 경우.

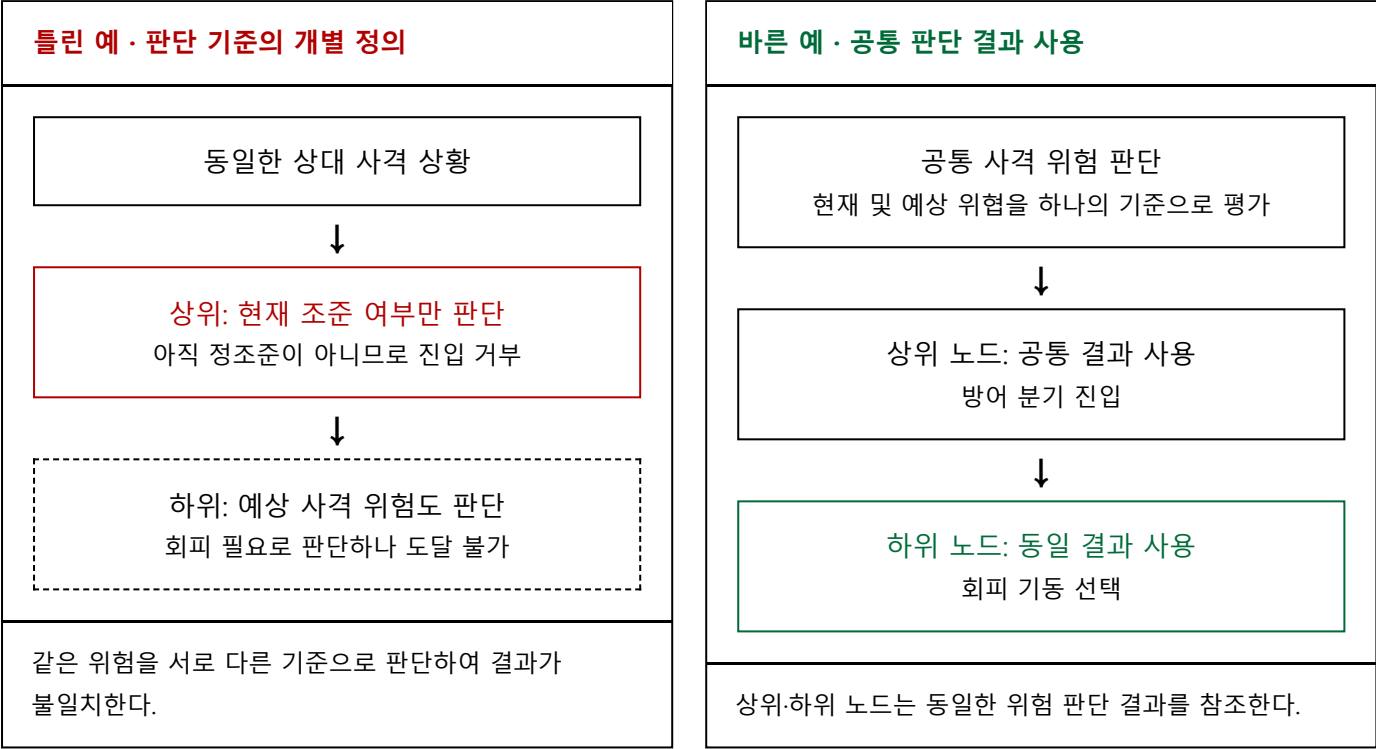


그림 1-2. 공통 판단 결과 사용

02

선택 공백 방지

판단과 제어명령의 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2-1 각 상황에서 판단 모듈과 기동 모듈이 적어도 하나는 선택되는지 확인하여야 한다.

예시 상황 자기 기체와 상대 기체 중 어느 쪽의 일방 우세도 확정되지 않은 경우.

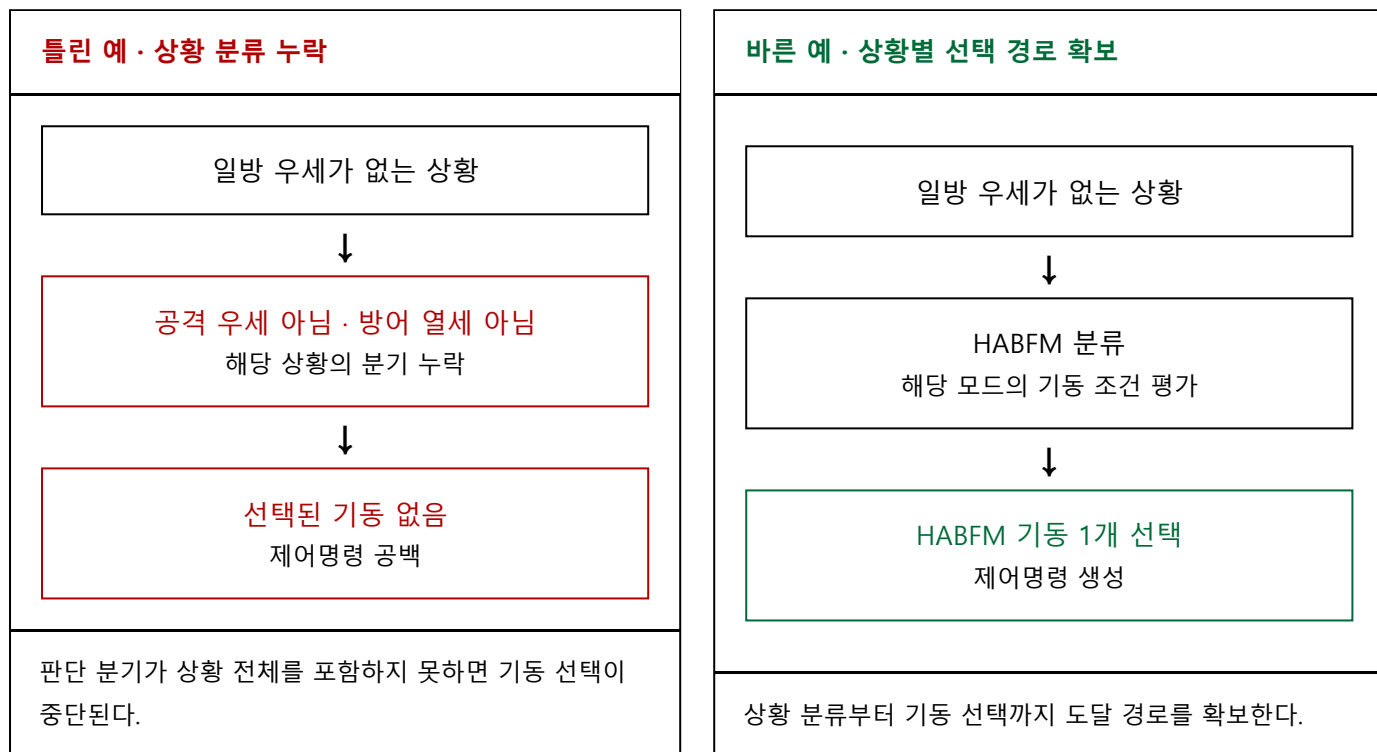


그림 2-1. 상황별 선택 경로 확보

2-2 개발 시 예외처리로 문제를 우회하여서는 안 된다. 예외 발생 원인은 실제 적용 전에 디버깅을 통하여 제거하여야 한다.

예시 상황 방향 오차를 정규화하는 계산에 크기가 0인 오차벡터가 입력된 경우.

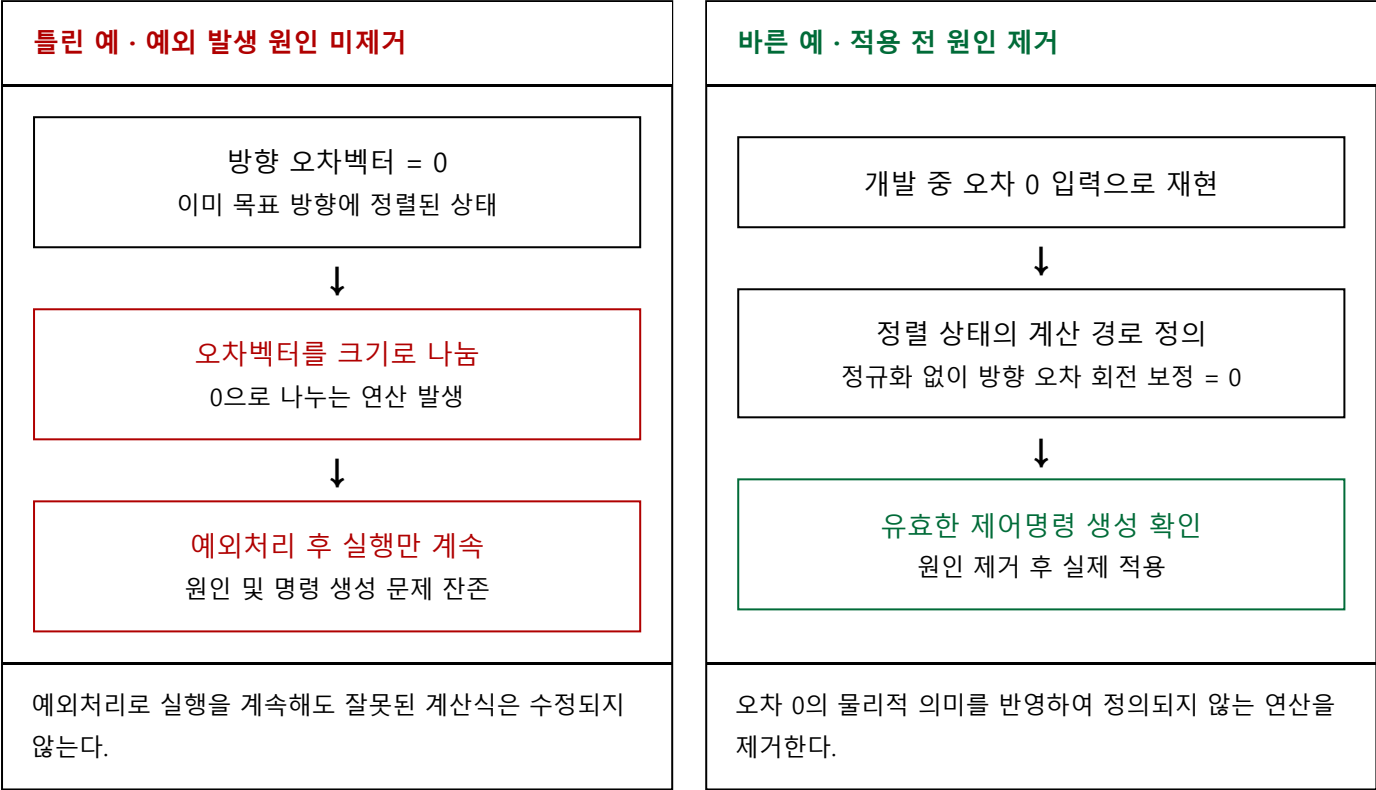


그림 2-2. 적용 전 원인 제거

03

책임 분리

Service·Condition·Task의 책임을
분리하여 준수하여야 한다.

3-1

Service는 관측, Condition은 판단, Task는 명령 생성을 담당하여야 한다.

예시 상황

상승 기동의 관측·판단·명령 생성 기능을 노드에 배치하는 경우.

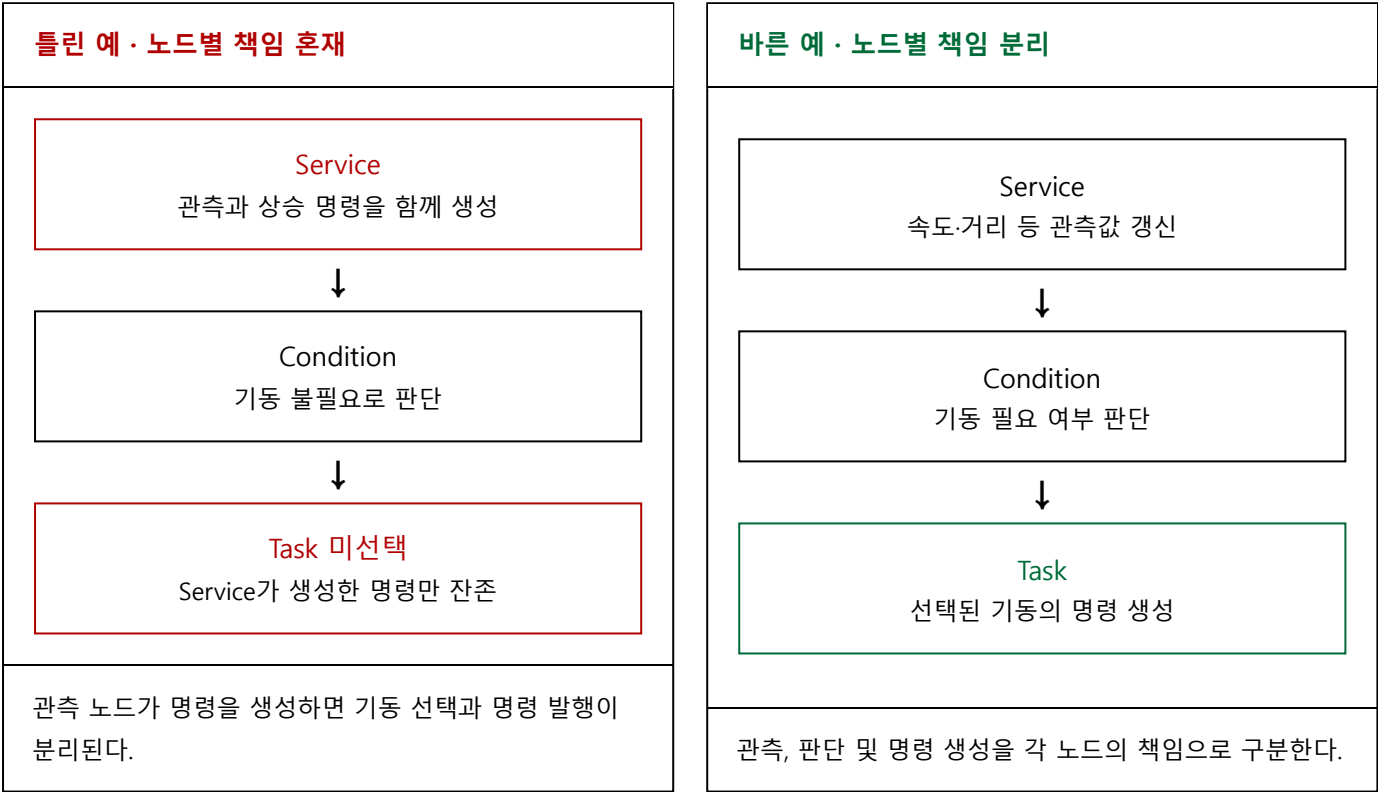


그림 3-1. 노드별 책임 분리

3-2 관측값은 한 번 계산하여 공유하여야 한다.

예시 상황 하나의 제어 주기에서 여러 노드가 상대와의 거리를 사용하는 경우.

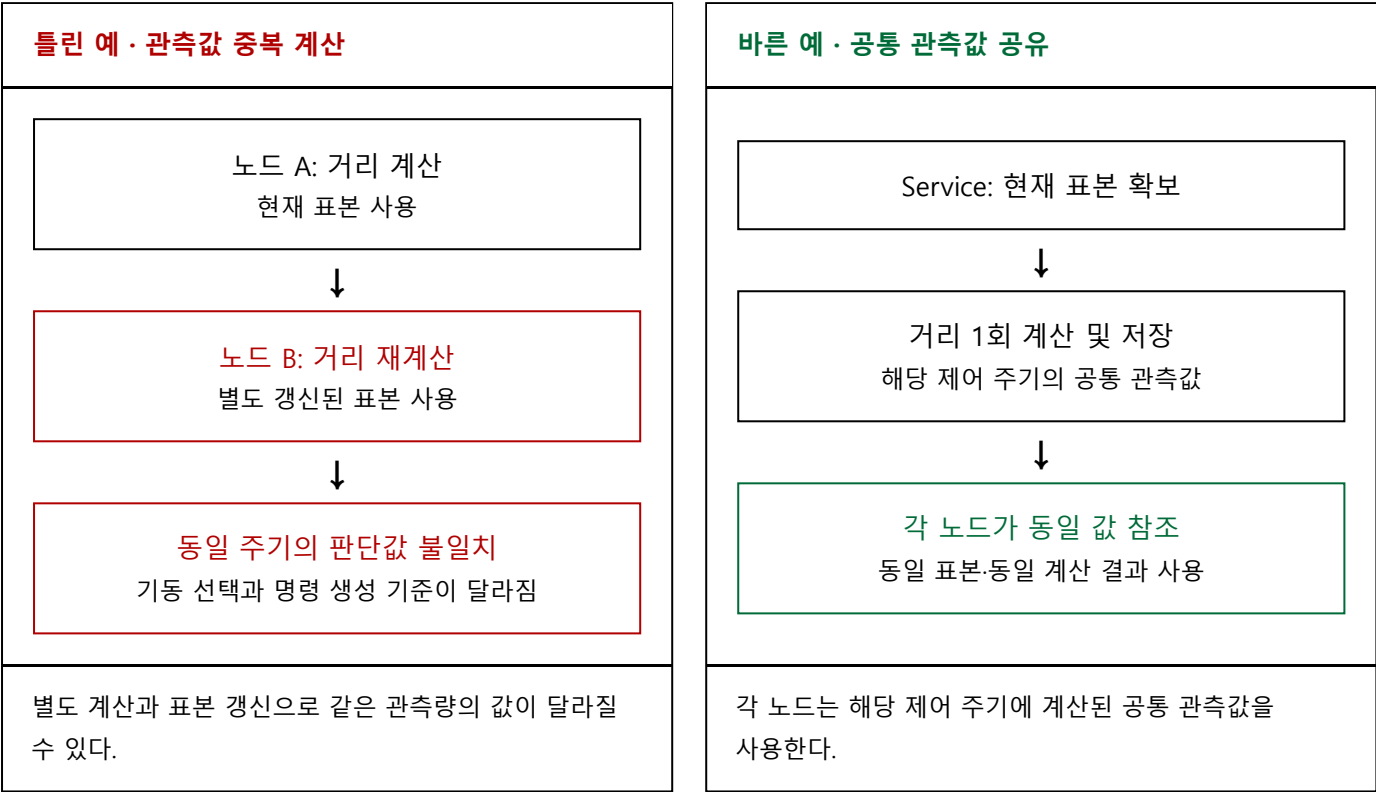


그림 3-2. 공통 관측값 공유

3-3 Condition과 Task는 동일한 진입 판단 결과를 사용하여야 한다.

예시 상황 Condition이 High-Yo-Yo 진입을 승인하여 Task에 전달하는 경우.

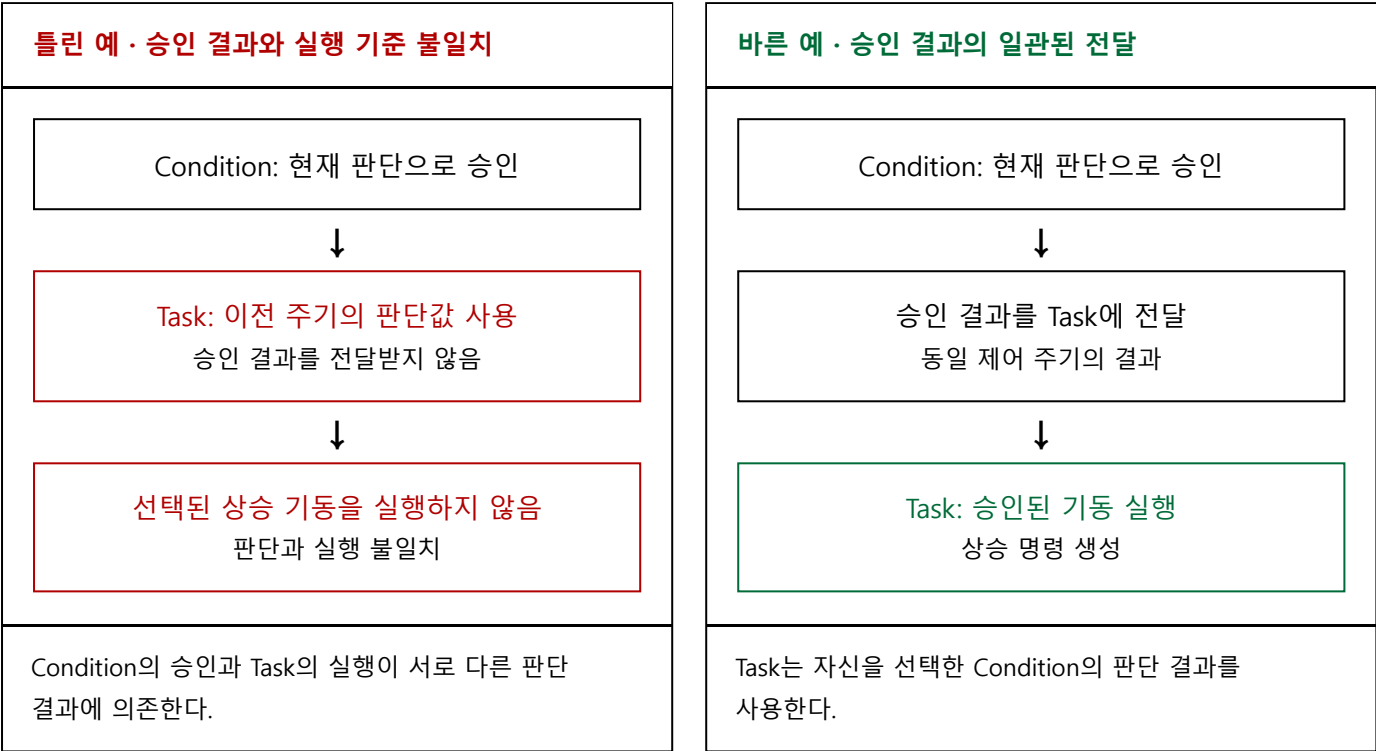
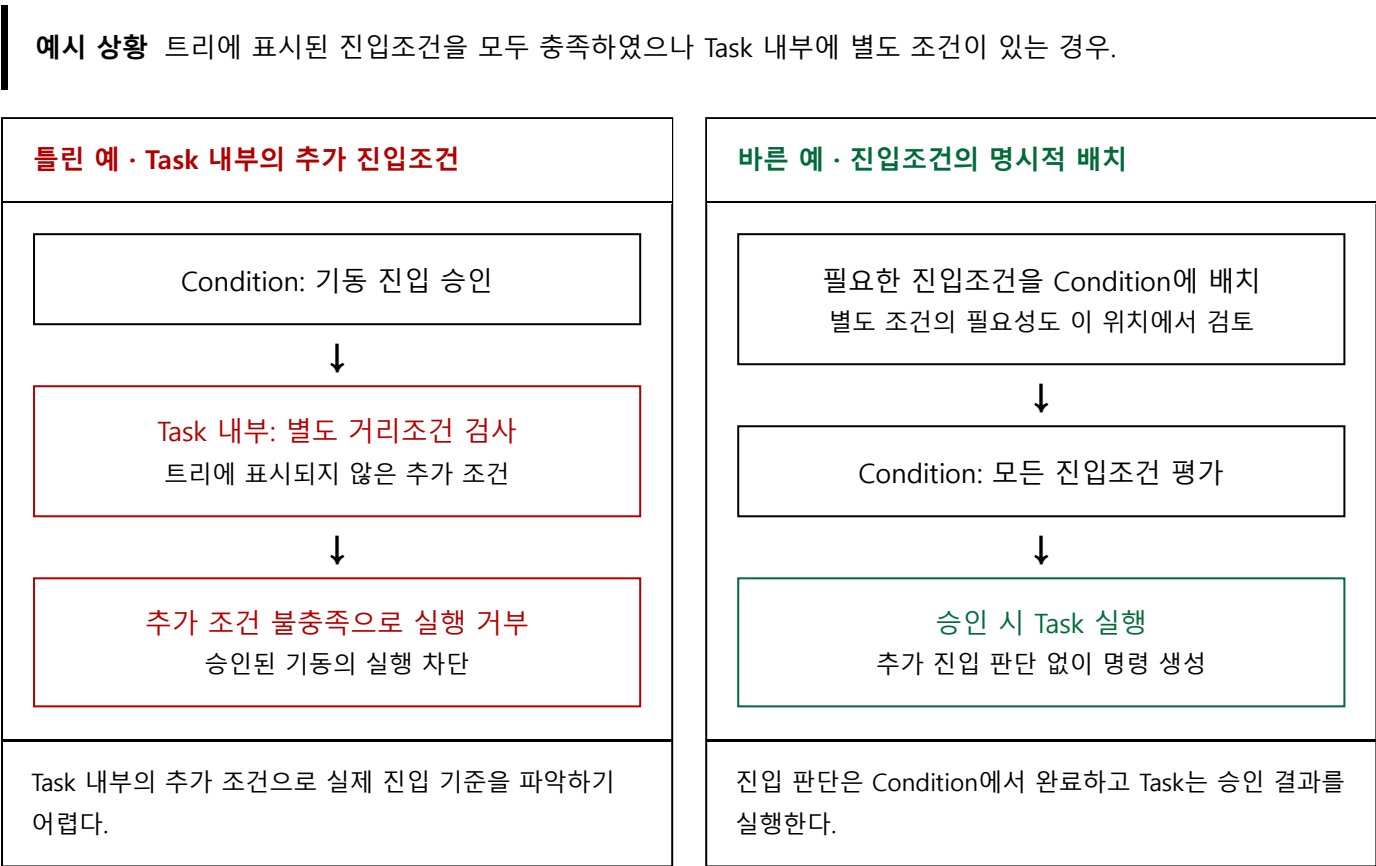


그림 3-3. 승인 결과의 일관된 전달

3-4 Task 내부에 별도의 진입조건을 추가하여서는 안 된다.



3-5 진단 노드에 명령권을 부여하여서는 안 된다.

예시 상황 진단 노드가 전술 명령의 상태를 기록하는 과정에서 진단 자료 누락을 발견한 경우.

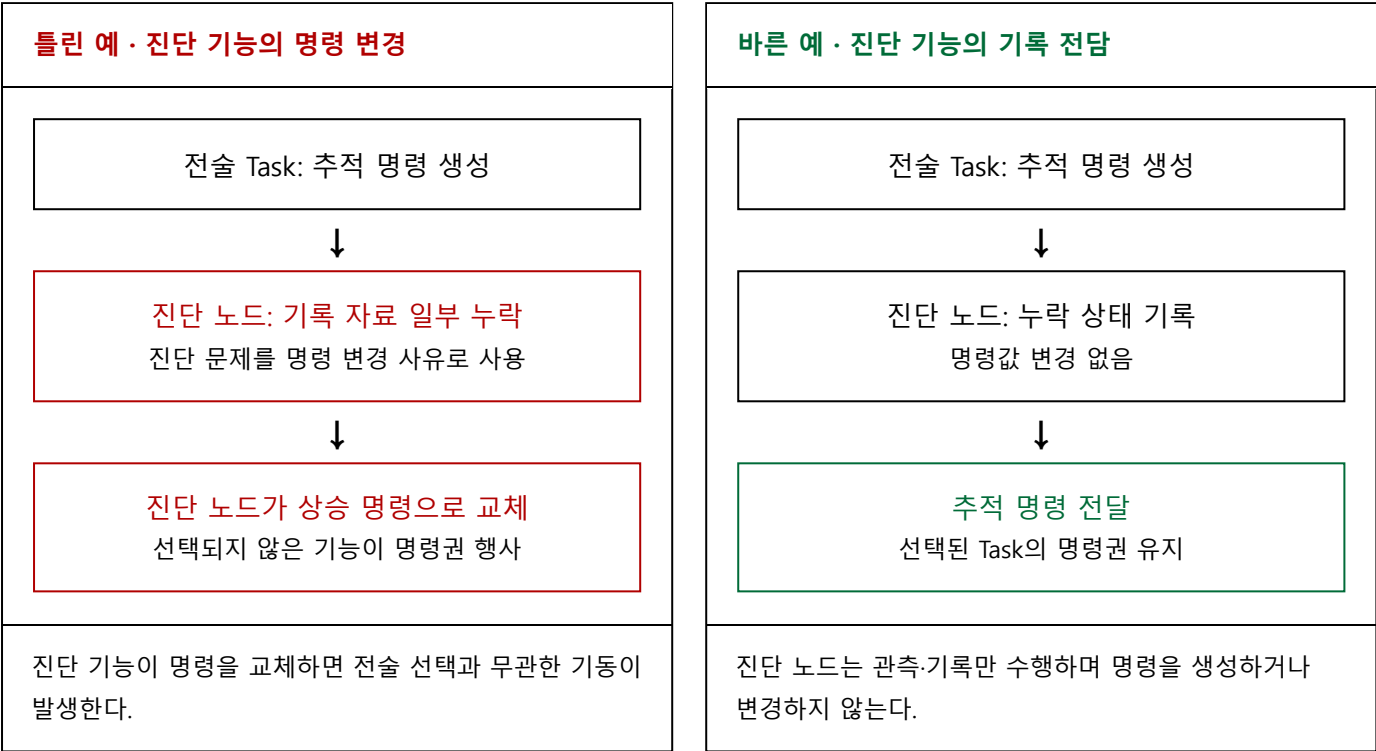


그림 3-5. 진단 기능의 기록 전담

04

단일 명령권

최종 명령권을 갖는 모듈은
정확히 하나로 한정하여야 한다.

4-1

진입조건이 유사한 모듈의 중복 생성 여부를 검토하여야 한다.

예시 상황

동일한 사격 위험에 반응하는 회피 모듈 두 개가 등록된 경우.

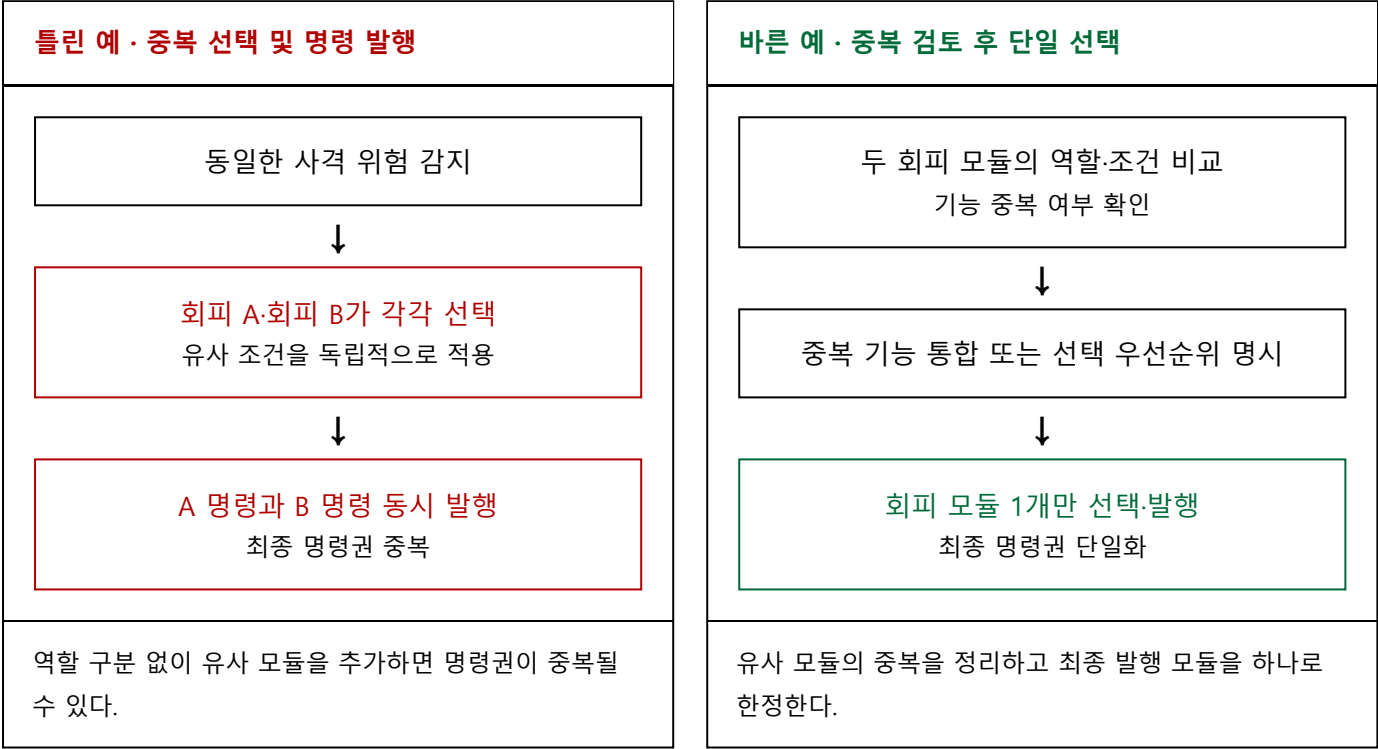


그림 4-1. 중복 검토 후 단일 선택

4-2 선택 모듈 변경 시 이전 모듈의 명령권 반환 여부를 확인하여야 한다.

예시 상황 High-Yo-Yo가 종료되어 정밀추적으로 전환하는 경우.

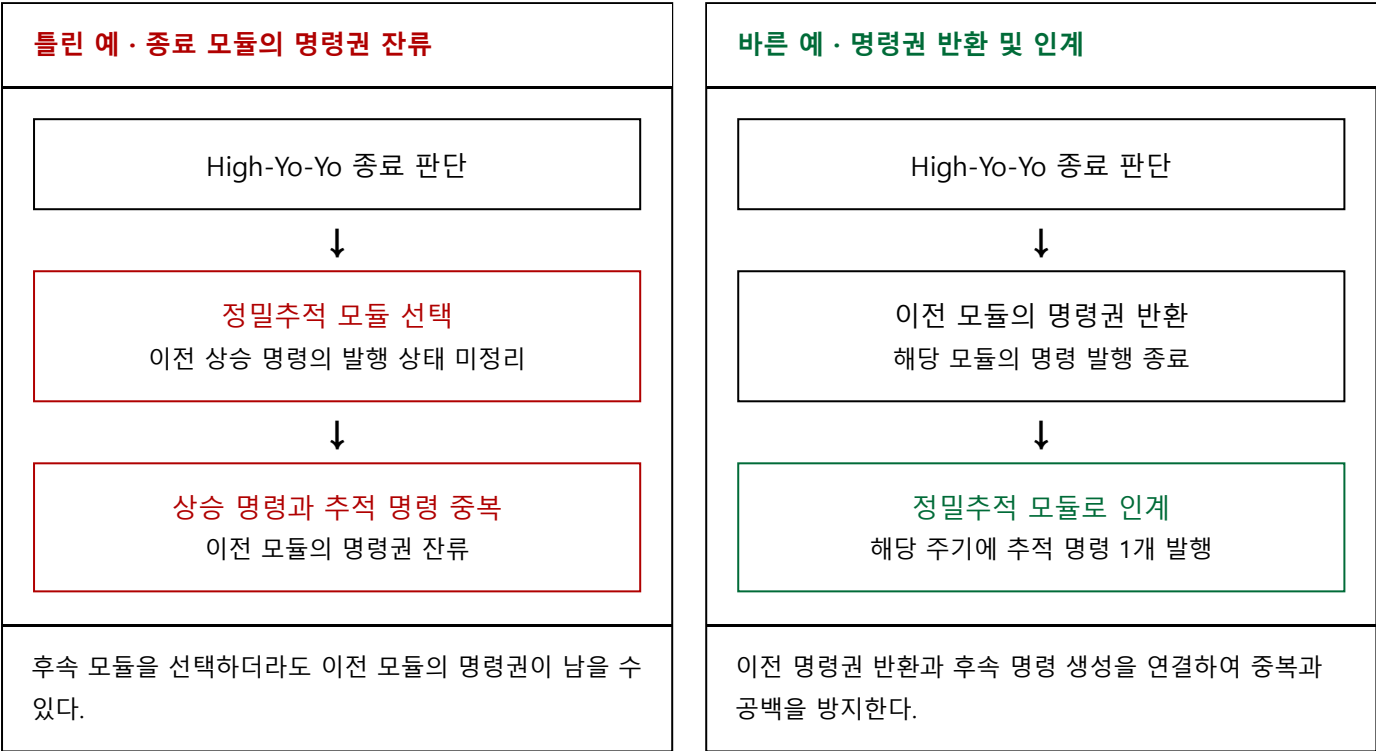


그림 4-2. 명령권 반환 및 인계

4-3 안전 모듈은 안전한 상태로 복구되면 명령권을 반환하여야 한다.

예시 상황 지면충돌 회피 후 안전 모듈의 복구 완료 조건을 충족한 경우.

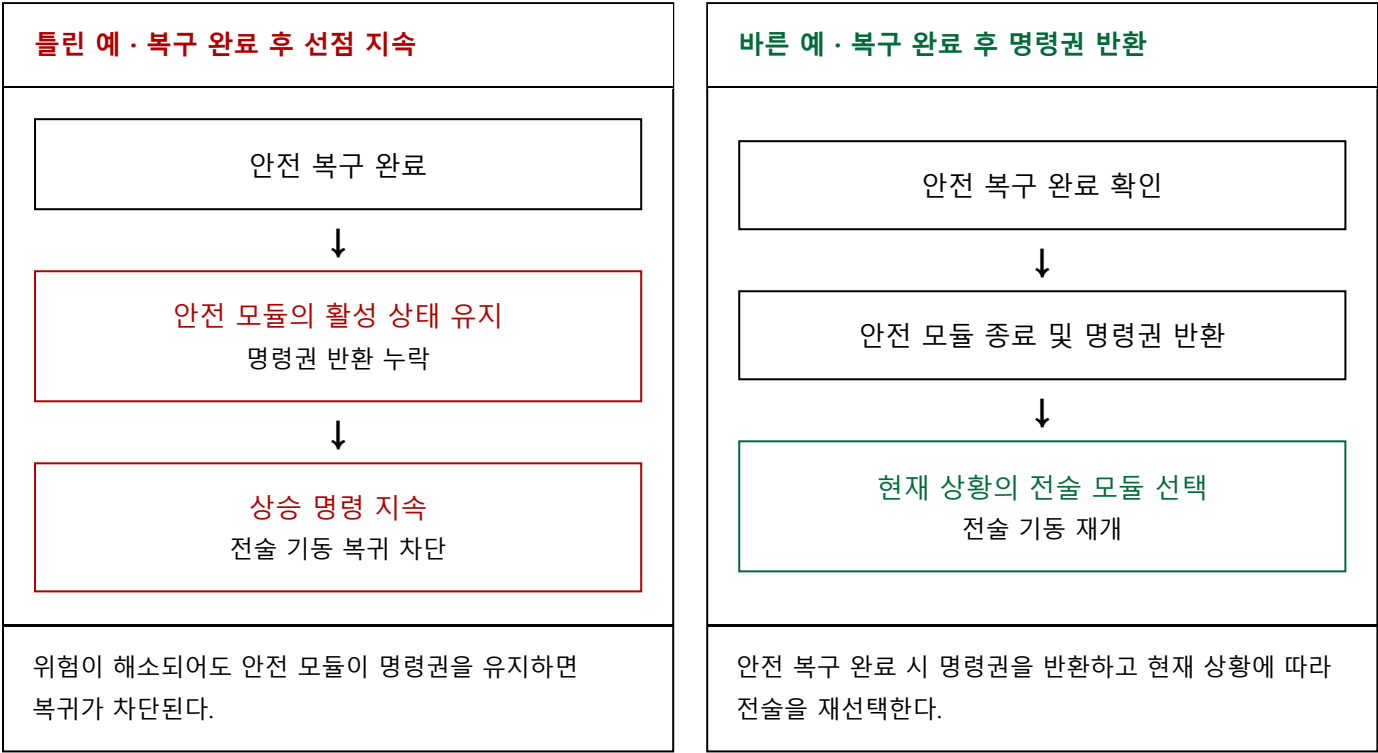


그림 4-3. 복구 완료 후 명령권 반환

05

매 주기 재평가

매 제어 주기 상위 노드부터 재평가하는 Reactive BT 구조를 적용하여야 한다.

5-1 기동 종료까지의 성공 보장을 진입 시점의 필수조건으로 요구하여서는 안 된다.

예시 상황 현재 회피가 필요하나 상대의 향후 기동을 확정할 수 없는 경우.

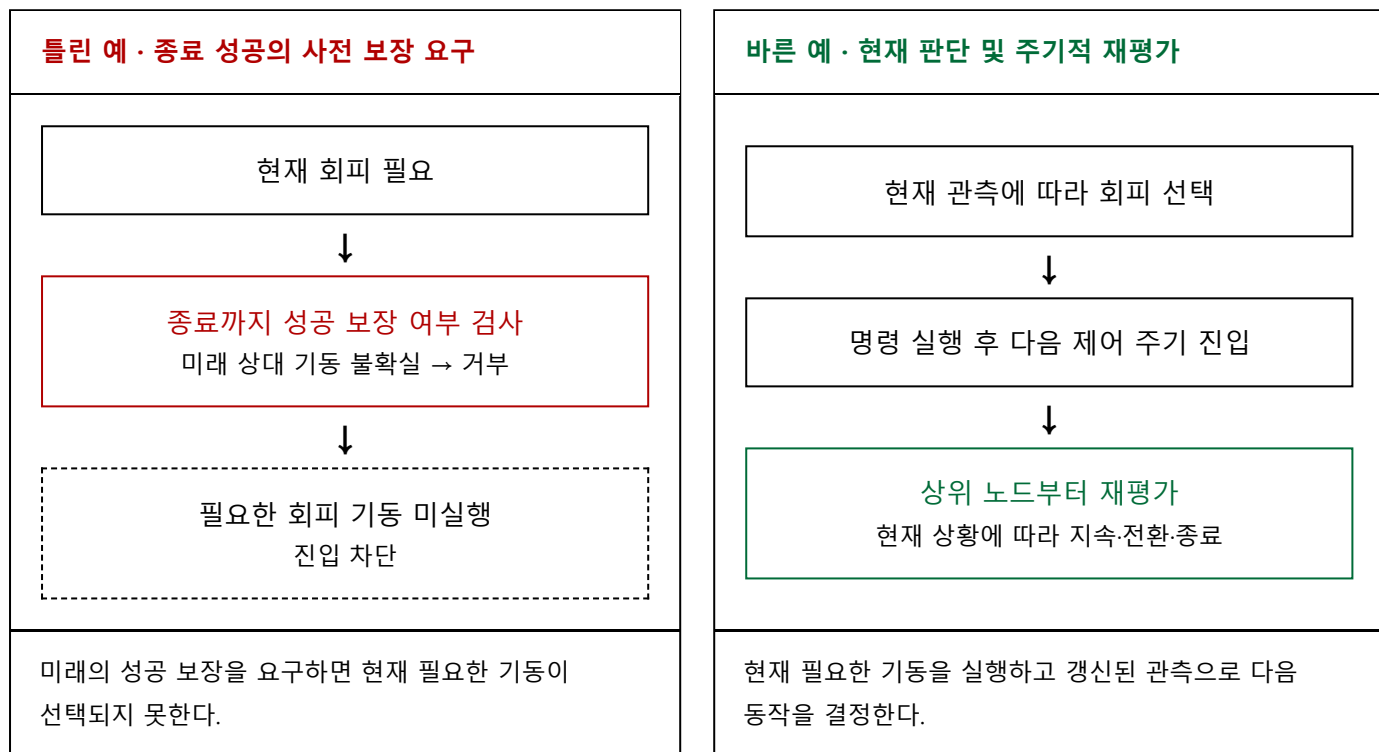


그림 5-1. 현재 판단 및 주기적 재평가

5-2 과도하게 보수적인 진입조건으로 노드의 실행이 차단되지 않도록 하여야 한다.

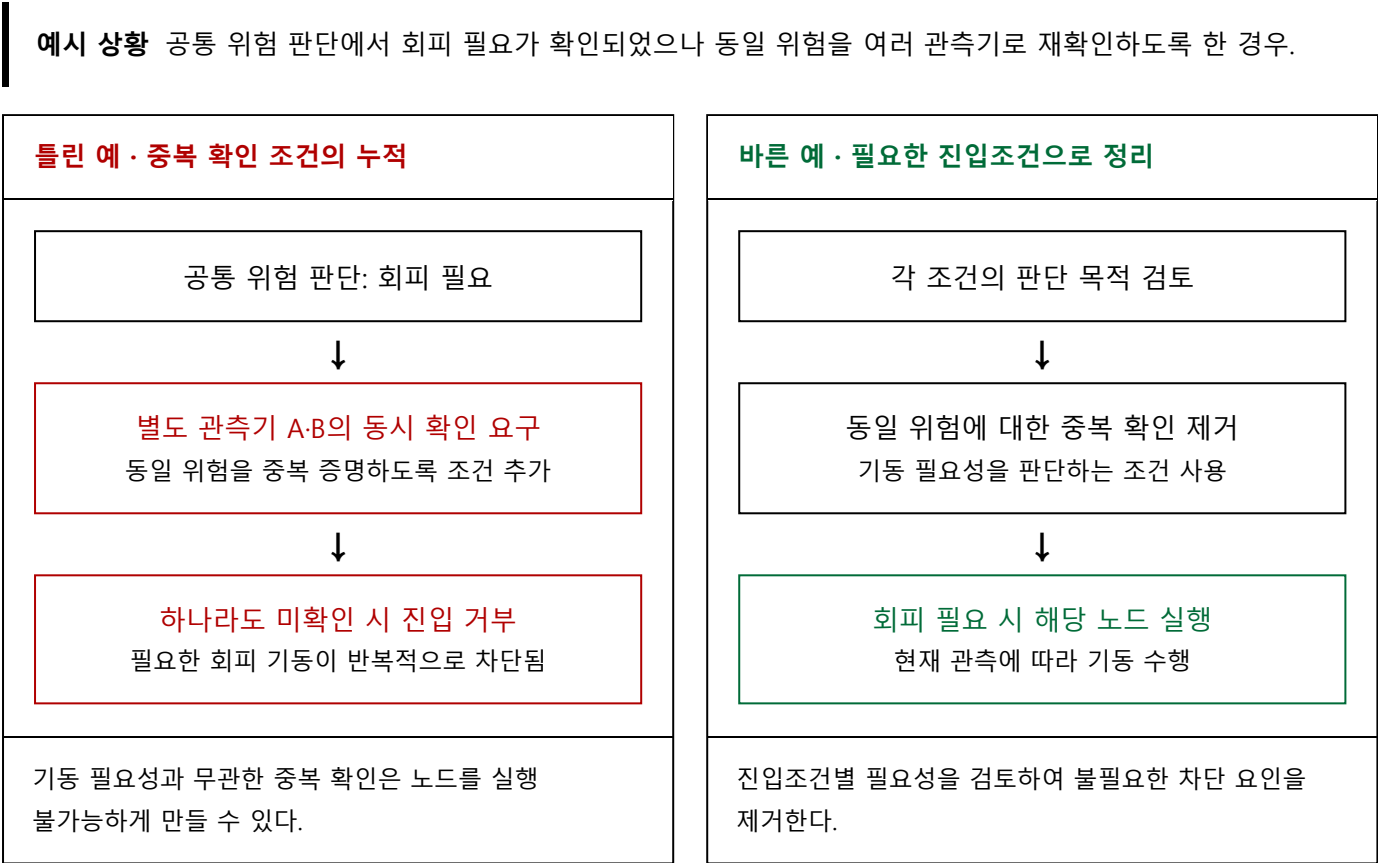


그림 5-2. 필요한 진입조건으로 정리